Glenair ITH Connector

Connector 조립 및 핀
작업 표준서

(주) 넥 서 스

1. 적용 범위

본 표준서는 Glenair ITH Series Connector 의 조립 및 핀 작업 방법에 대해 기술한다.

2. 핀 압착 작업

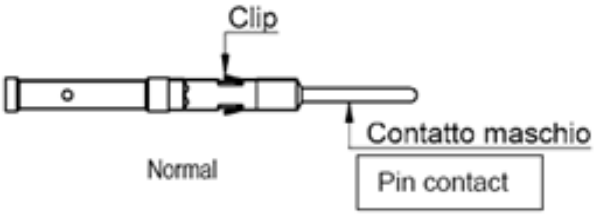
2-1. 준비물

1) 압착 Tool

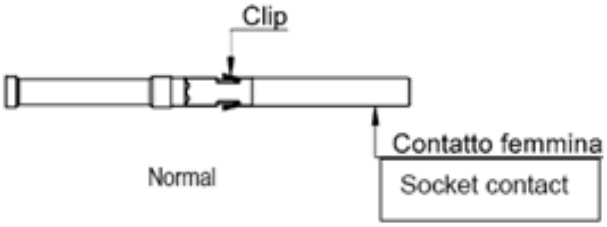
- 제조사 : DMC, 제품 번호 : AF8

2) Male, Female 핀

- Male 핀 (Pin Contact)



- Female 핀 (Socket Contact)



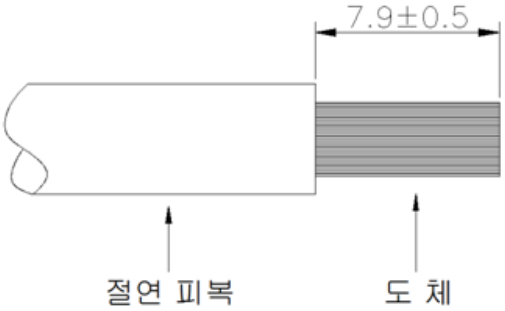
3) 핀 Removal Tool

- 제조사 : Glenair, 제품 번호 : M.104003

2-2. 작업 순서

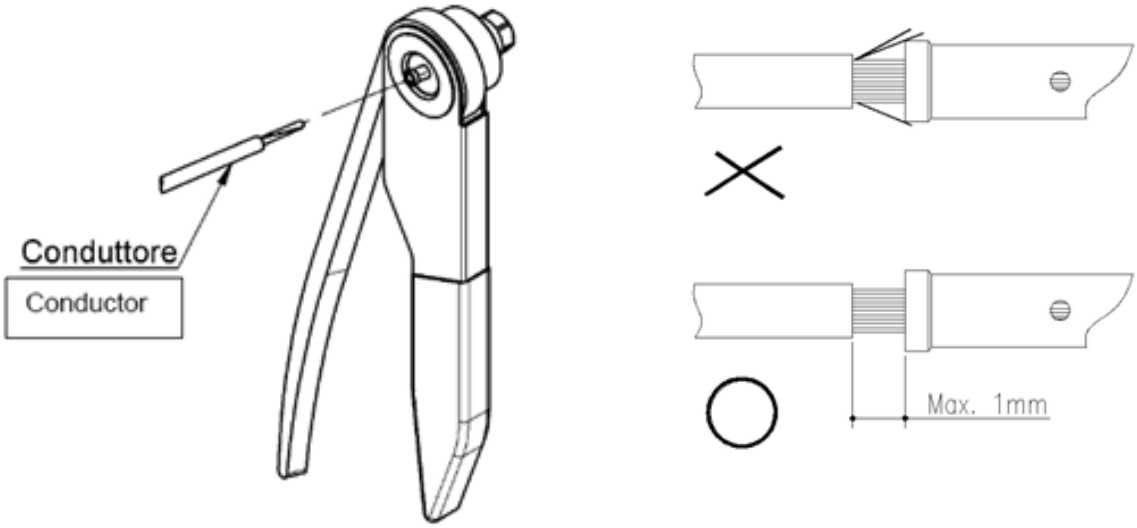
1) 전선 피복 탈피

- 전선의 끝부분에서 7.9mm 지점에서 스트립퍼를 이용하여 절연 피복을 제거한다. 이때, 도체 끝단의 절단 상태가 양호한지 확인한다.

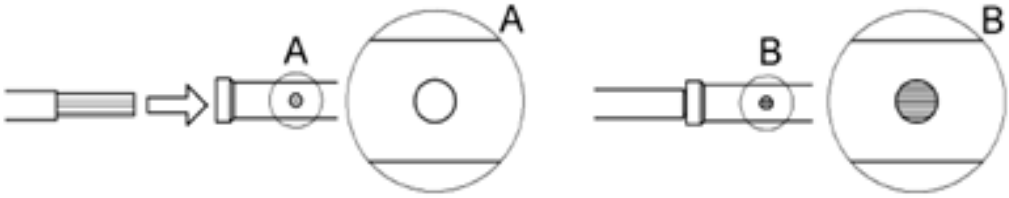


2) 핀, 전선 삽입

- 아래 그림과 같이 핀과 전선을 차례대로 삽입한다. 도체 전체가 핀 압착 홀에 완전히 삽입 되는 것을 확인한다.



- Inspection Hole 을 통해 전선의 도체가 올바르게 삽입되었는지 확인한다.



3) 핀 압착

① Wire 사이즈에 맞게 Gauge 조절

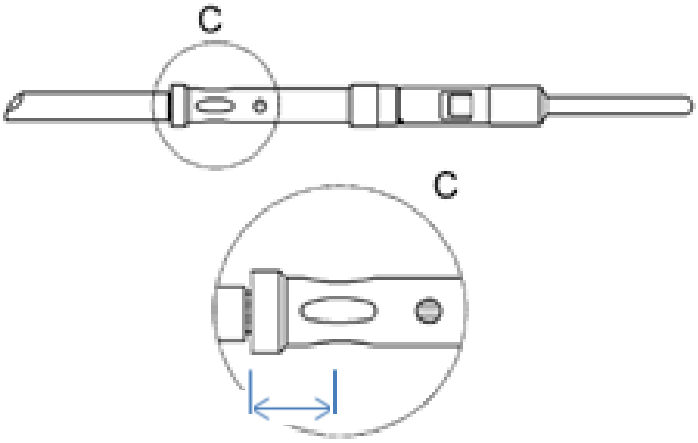
- Wire 2.0sq : Gauge No.12

- Wire 1.25sq : Gauge No.14

- Wire 0.5sq : Gauge No.16

② 압착

- 아래 그림과 같이 핀의 뒷부분(3.0mm ±0.2)에 압착을 한다. 중간 부분에 압착을 하게 되면, 핀이 휘거나 굽는 현상이 발생하여, 핀의 Insert 삽입을 어렵게 만들고, Connector 결합 시 핀 밀림 현상을 초래할 수 있으므로 각별히 주의하여 압착 한다.



3.0mm ±0.2

※ 아래의 올바른 압착 작업 사진 참고하여, 압착 시 주의 요망.

- 올바른 압착 사진

- 잘못된 압착 사진

3. 핀, Insert 삽입 작업

- 압착된 핀을 Insert 에 삽입 시 Clip 이 손상되지 않도록 주의 하면서 삽입 한다.
  Clip 이 손상이 되면 핀의 Insert 삽입을 어렵게 만들고, Connector 결합 시 핀 밀림 현상을 초래 할 수 있으므로 각별히 주의하여 압착 한다.

- 핀 삽입 시 잘 들어가지 않을 경우 과도한 힘으로 밀지 말며, 약간씩 유격을 주어 움직이면서 삽입 한다. 혹시 잘 들어가지 않을 경우, 핀을 다시 빼서 Clip 의 손상 유무를 확인한다. Clip 이 아래 그림처럼 벌어져 있거나 불량인 경우에는 Socket 은 Clip 을 교체하고, Pin 의 경우는 Pin 자체를 교체 하도록 한다. (Pin 및 Socket 을 보관, 이송 중에 Clip이 손상되지 않도록 각별히 주의한다.)

※ 클립 및 핀 불량 사진

Socket Clip 이중 체결

Pin 앞쪽이 굽음

Pin Clip 앞쪽이 벌어짐

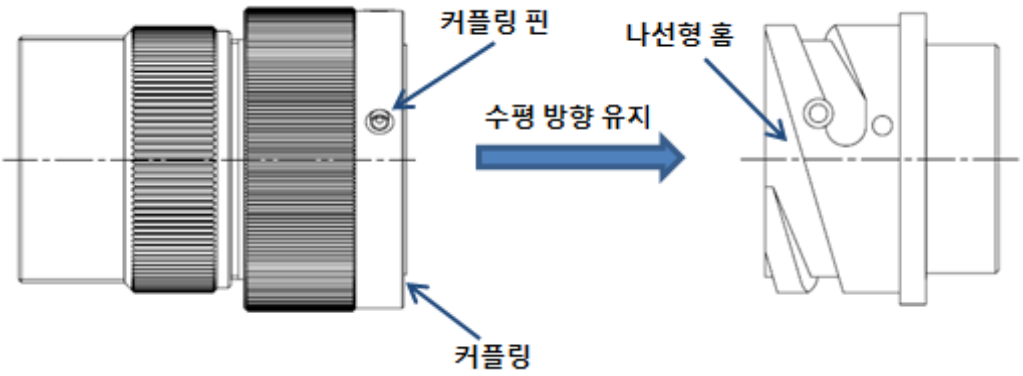
Socket 인입부 Ring 돌출

▶ **핀 삽입이 끝난 Receptacle 뒤쪽의 전선들을 정리할 때 앞쪽 핀이 Tension 을 받지 않도록 최대한 느슨하게 Cable 을 묶어 둔다. 팽팽하게 당겨서 작업 할 경우, 핀에 Tension 이 가해져 앞쪽 핀들이 벌어지게 되면 Plug, Recep. 결합 시 오작동에 원인이 될 수 있으므로 주의해서 작업한다.**

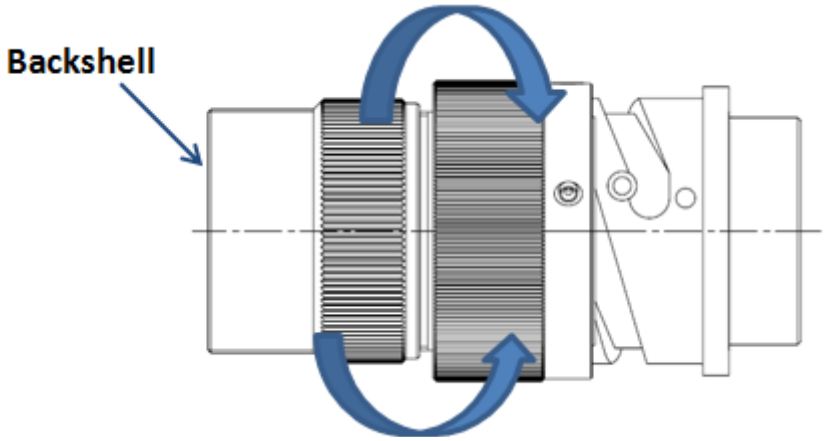
4. Plug & Receptacle 체결 작업

4-1. 작업 순서

1) Plug 와 Receptacle 의 Key-Way 를 맞춘 후, 수평을 유지한다.



2) Plug 를 천천히 밀면서, 커플링을 좌우로 돌려가며 Recep. 의 나선형 홈에 커플링 내부의 핀이 알맞게 들어가는 것을 확인한 후 천천히 시계 방향으로 돌려서 체결한다.



3) 체결된 Plug 를 분해 할 경우, 뒤쪽의 Backshell 을 수평으로 잡고서 커플링을 반시계 방향으로 돌려서 분해한다.

4) 특히, 체결이 잘못 될 경우 제품에 손상이 갈 수 있으므로 주의하여 작업 한다.